

① اگر دامنه‌ی تابع $f(x) = \frac{3x-1}{x^2+mx+1}$ به ازای $m \in (a, b)$ مجموعه‌ی اعداد حقیقی باشد، بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

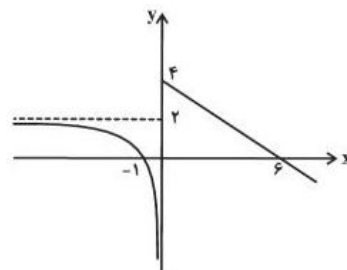
(۴) ۸

(۳) ۶

(۲) ۴

(۱) ۲

② اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت مقابل باشد، دامنه تابع $y = \sqrt{-f(x)+2}$ کدام است؟

(۱) $[-1, 0) \cup [6, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 0) \cup [2, +\infty)$ (۳) $[-1, 0) \cup [2, +\infty)$ (۴) $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$

③ اگر تابع $f(x) = \frac{1-x}{(m-1)x^2+3x+1}$ تنها به ازای یک مقدار x قابل تعریف نباشد، m چند مقدار می‌تواند اختیار کند؟

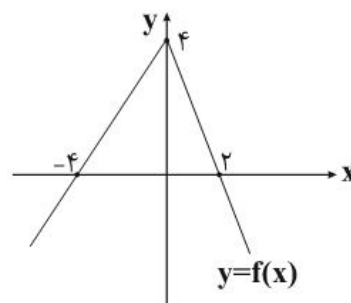
(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) هیچ مقدار

(۳) ۳

④ اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر باشد، دامنه تابع با ضابطه $g(x) = \sqrt{2-|f(x)|}$ کدام است؟

(۱) $[-4, -2] \cup [1, 2]$ (۲) $(-\infty, -4] \cup [-2, 1] \cup [2, +\infty)$ (۳) $[-4, -2] \cup [1, 3]$ (۴) $(-\infty, -4] \cup [-2, 1] \cup [3, +\infty)$

⑤ دامنه تابع گویای $f(x) = \frac{2x-5}{x+k}$ برابر با $R - \{3\}$ است. نمودار این تابع از کدام نواحی محورهای مختصات عبور می‌کند؟

(۴) اول، سوم و چهارم

(۳) اول، دوم و چهارم

(۲) اول، دوم و سوم

(۱) هر ۴ ناحیه

⑥ دامنه تابع $f(x) = \sqrt{(a^2-4)x^2+ax+6}$ بازه $(-\infty, b]$ است. $a+b$ کدام است؟

(۴) ۱

(۳) -۱

(۲) -۵

(۱) ۵

۷) اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x+2}{x^2+ax-12}$ به صورت $R - \{-1, -b\}$ باشد، تعداد اعداد صحیح بازه $[-4a, 4a]$ که عضو دامنه تابع $g(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-4}}$ هستند، کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴

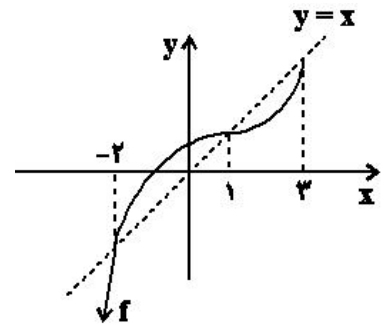
۸) به ازای کدام مجموعه مقادیر k ، بازه $(k-2, 3k+2)$ زیر مجموعه‌ای از دامنه تابع $f(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ است؟

- (۱) $(\frac{1}{3}, 3]$ (۲) $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (۳) $[-1, \frac{1}{3})$ (۴) $[-1, -\frac{1}{3})$

۹) اگر دامنه تابع با ضابطه $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3x+a-5}$ برابر $R - \{b\}$ باشد، $a-b$ کدام است؟

- (۱) -۵ (۲) -۶ (۳) $\frac{23}{4}$ (۴) $\frac{25}{4}$

۱۰) نمودار تابع f به صورت زیر است. چند عدد صحیح در دامنه تابع $g(x) = \sqrt{f(x) - f^{-1}(x)}$ حضور دارد؟



- (۱) ۵
(۲) ۴
(۳) ۶
(۴) بی‌شمار